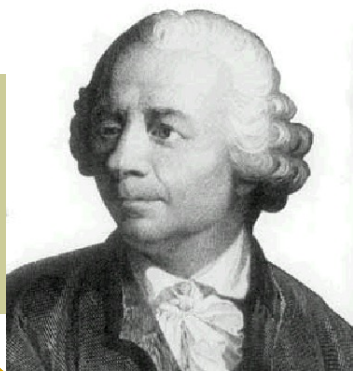




离散数学

Discrete Mathematics

第二十七讲：二部图及其匹配

吴楠

南京大学计算机科学与技术系

2022年5月30日



前情提要



- 带权图
- 带权图的单源最短路
- 求最短路的算法思想
- Dijkstra算法
- Dijkstra算法的分析*
- Dijkstra算法的应用*

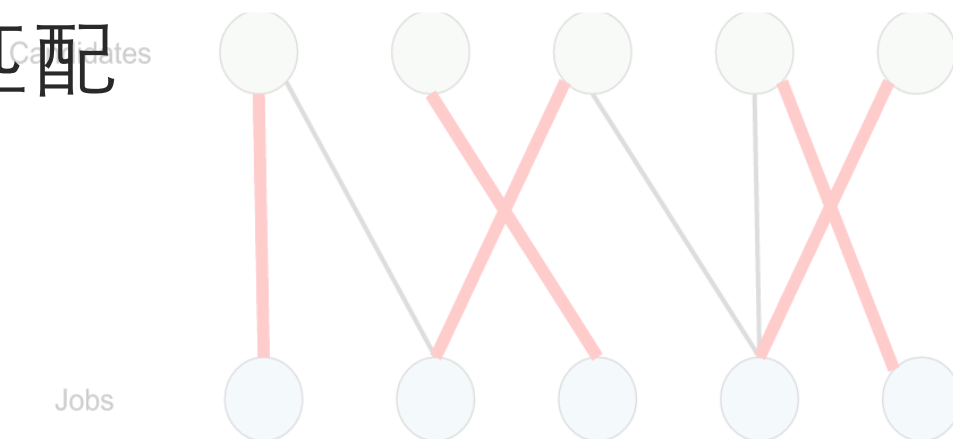




本讲主要内容



- 二部图及其性质
- 二部图的应用
- 匹 配
- 最大匹配和完美匹配
- 二部图中的匹配
- Hall 定理
- 二部图匹配的应用





二部图 (bipartite graph)



- **定义 (二部图)** : 无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若能将 V 分为不交的两部分 V_1 和 V_2 , 使得 G 中每条边的两个端点均分属 V_1 和 V_2 , 即 :

$$(\exists V_1, V_2) \left(\begin{array}{l} V_1 \neq \emptyset \wedge V_2 \neq \emptyset \wedge V_1 \cap V_2 = \emptyset \wedge \\ V_1 \cup V_2 = V \wedge (\forall u, v \in V) (u, v \in V_1 \vee u, v \in V_2 \rightarrow \neg(u - v)) \end{array} \right)$$

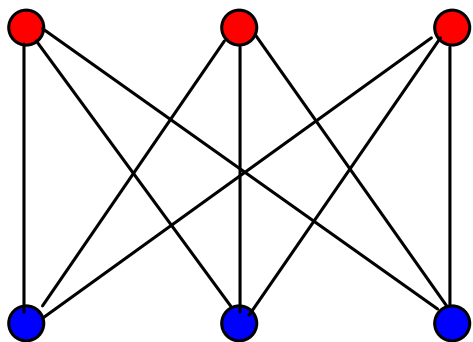
则称 G 为**二部图** (或**偶图**) , 记为 $\langle V_1, V_2, E \rangle$



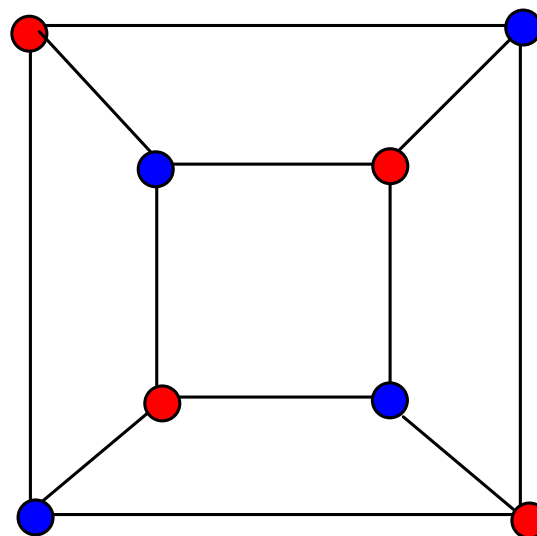
二部图 (续)



- **完全二部图**： G 为简单二部图， V_1 中每个顶点均与 V_2 中**所有**顶点相邻， 记为 $K_{|v_1|, |v_2|}$



$K_{3,3}$



非完全二部图



图模型的应用——渡河问题



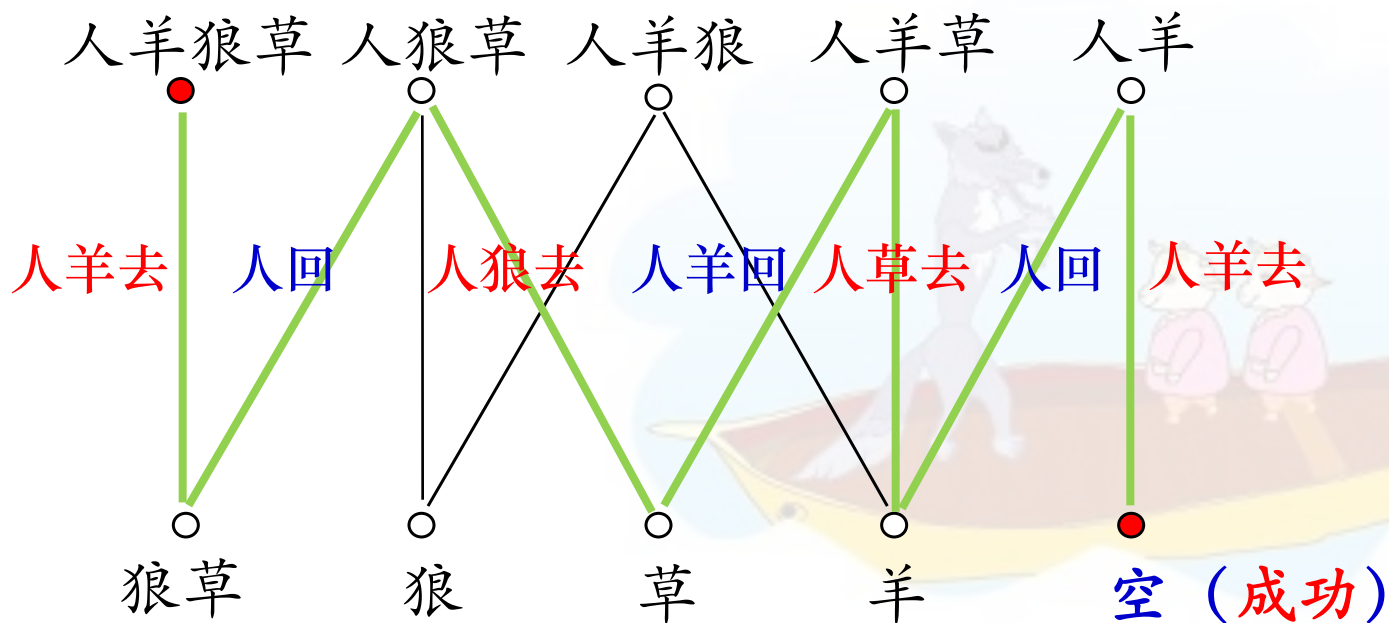
- **问题**：人、狼、羊、草用一条只能同时载两位的小船渡河，“狼羊”、“羊草”不能在无人在场时共处，只有人能架船。求最快渡河方案
- **图模型**：顶点表示“原岸的状态”，两点之间有边当且仅当一次合理的渡河“操作”能够实现该状态的转变——此为一个二部图
- **起始状态**：“人狼羊草”，**结束状态**：“空”
- **问题的解**：找到一条从起始状态到结束状态的**尽可能短的通路**



图模型的应用——渡河问题（续）



- **注意：**在“人、狼、羊、草”的16种组合种允许出现的只有10种

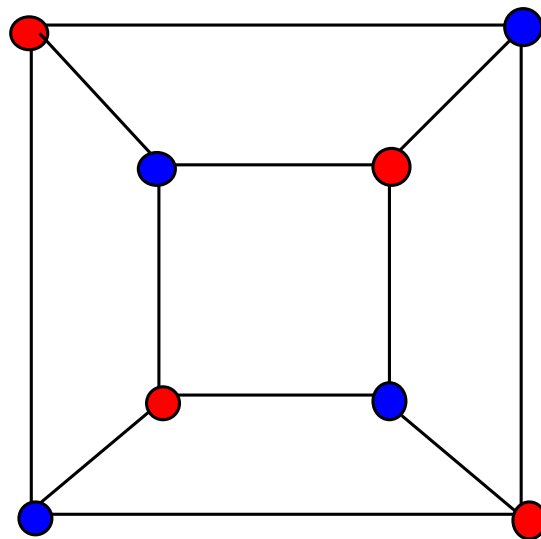
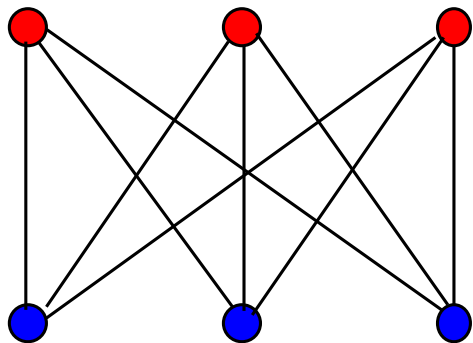




二部图的判定



- **定理**（二部图的判定定理）： G 为简单二部图当且仅当 G 不包含奇圈





二部图的判定 (续)



- **定理** (二部图的判定定理) : G 为简单二部图当且仅当 G 不包含奇圈
- **证明**: 必要性: 设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 为简单二部图, 显然 G 中至少有 2 个顶点. 若 G 中无回路结论显然成立; 若 G 中包含回路, 设任意回路 $C = v_0 v_1 v_2 \cdots v_t v_0$. 由于 V_1 中的顶点仅与 V_2 中的顶点相邻, 故不妨设 $v_i \in V_1$ (i 为奇数) 则必有 $v_j \in V_2$ (j 为偶数), 因此 t 必为奇数, 回路 C 的长度为 $t + 1$, 即 C 为偶圈。



二部图的判定 (续)



- **证明 (续) :** 充分性: 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为仅包含偶圈 (或无回路) 的简单连通图 (若非连通则分别讨论各连通分支), 设 v_0 是 G 的任意顶点, 令 $V_1 = \{v \in V | d(v_0, v) \text{ 为偶 (包括0)}\}$, $V_2 = \{v \in V | d(v_0, v) \text{ 为奇}\}$, 其中 $d(v_0, v)$ 表示 v_0 到 v 的距离; 显然 $V_1 \neq \emptyset, V_2 \neq \emptyset, V_1 \cap V_2 = \emptyset, V_1 \cup V_2 = V$, 要证明 G 为简单二部图只需证明 $\forall u, v \in V_1$ 或 $\forall u, v \in V_2, \neg(u, v) \in E$: 反设 $\exists u, v \in V_1, e = (u, v) \in E$, 设 v_0 到 u, v 的短程线分别为 Γ_1, Γ_2 , 其长度 (即 v_0 到 u, v 的距离) 分别为 l_1, l_2 , 则 l_1, l_2 皆为偶, 因此 $\Gamma_1 + e + \Gamma_2$ 中一定为奇圈, 即回路 $v_0 - \dots - v - u - \dots - v_0$ 的长度一定为奇数, 与已知条件矛盾。类似地可证 V_2 中同样不存在相邻顶点, 于是 G 为二部图。 $\square$



图的通路与回路的应用



- 变形巧渡河问题*：一人(F)携带三物：狼(W)、羊(S)、菜(H)渡河，渡船只许人带一物过渡，又狼与羊，羊与菜不能独处同岸，问共有**几种本质不同的过法**？





图的通路与回路的应用 (续)

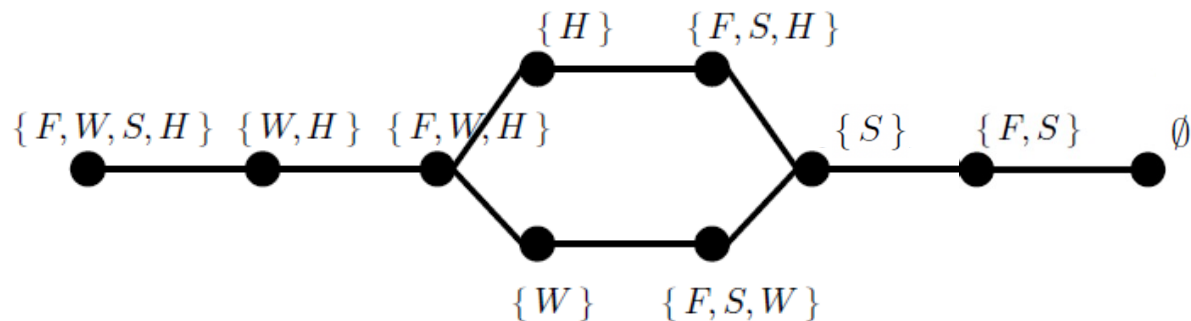


解答： 建模： 令 $S = \{F, W, S, H\}$, $V = \{\{F, S, W, H\}, \{F, S, W\}, \{F, S, H\}, \{F, W, H\}, \{F, S\}, \{F, W\}, \{F, H\}, \{W, H\}, \{S\}, \{W\}, \{H\}, \emptyset\}$ ，即允许放在一起的 S 之子集。 $\forall u, v \in V$ $u - v$ 指由 u 经一次渡河得 v 。

$E = \{e_{uv} \mid u, v \in V \wedge u - v\}$, $G = (V, E)$ 为简单图

抽象描述： 从 $\{F, S, W, H\}$ 到 $\emptyset$ 有几条路径？

答案：





匹配 (matching)



- 定义 (匹配) : 在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, $E^* \subseteq E$ 为 G 的匹配 (即 G 的 “边独立集”) 指:

$$(\forall e_1, e_2 \in E^*)(e_1 \text{ 与 } e_2 \text{ 不相邻})$$

- 定义 (极大匹配) : E^* 为匹配且 E^* 加边后为非匹配

- 定义 (匹配数) : 图 G 的匹配数 β_1 指:

$$\beta_1(G) = \max \{|E^*| | E^* \text{ 为 } G \text{ 的匹配}\}$$



匹配 (续)



- **定义 (最大匹配)** : E^* 为最大匹配指 E^* 为匹配且 $|E^*| = \beta_1(G)$

定义 : 设 M 为 G 中一个匹配.

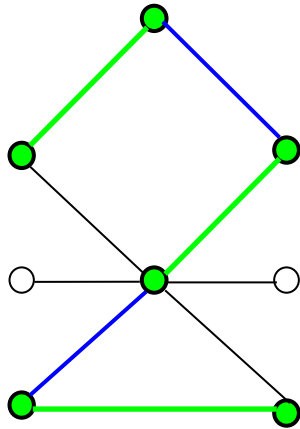
- (1) v_i 与 v_j 被 M 匹配—— $(v_i, v_j) \in M$
- (2) v 为 M 饱和点——有 M 中边与 v 关联
- (3) v 为 M 非饱和点——无 M 中边与 v 关联
- (4) M 为完美匹配—— G 中无 M 非饱和点
- (5) M 的交错路径——从 M 与 $E-M$ 中交替取边构成的 G 中的路径
- (6) M 的可增广交错路径——起、终点都是 M 非饱和点的交错路径
- (7) M 的交错圈——由 M 与 $E-M$ 中的边交替出现构成的 G 中的圈



匹配 (续)

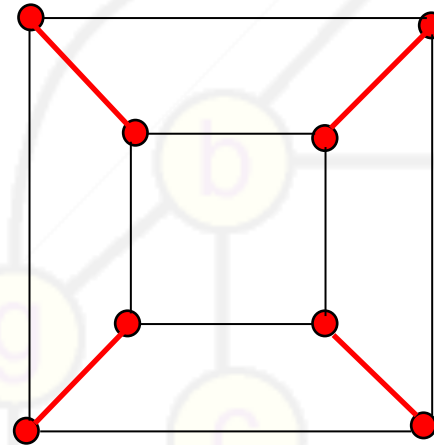


匹配数
 $\beta_1 = 3$



—— 极大匹配
—— 最大匹配

匹配数
 $\beta_1 = 4$



—— 完美匹配(perfect matching)

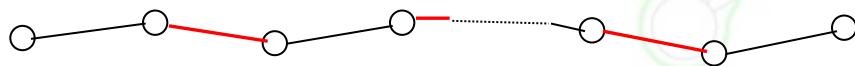
● M -饱和点 ● M -饱和点



由匹配决定的交错路径



- **定义（交错路）**：设 M 是 G 中一个匹配，若 G 的路径 P 中 M 与 $E_G - M$ 中的边**交替出现**，则称 P 为 **M -交错路(径)** (alternating path, 亦可为回路)
- **定义（可增广路）**：若交错路 P 的起点与终点都是 M -非饱和点，则称 P 是 **M -可增广交错路** (简称**可增广路**, augmentable path)



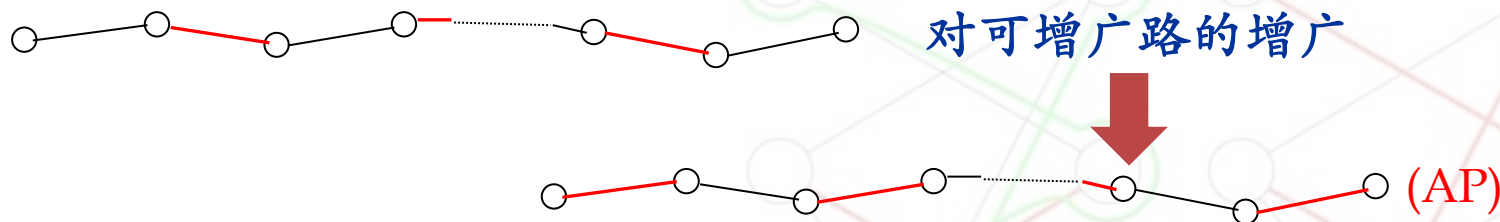
可增广交错路



由匹配决定的交错路径（续）



- **定义（增广路）**：将可增广路的匹配边变为非匹配边，非匹配边变为匹配边的过程称为路径的增广，获得的新路径称为**增广路**（augmenting path, AP）



- 对可增广交错路的增广可借由边的**环和运算**实现：
设 E_P 为其可增广交错路上的边集， M_P 为可增广交错路上的匹配，经过增广后，增广路上的匹配变为：

$$M_{AP} = E_P \oplus M_P = (E_P \cup M_P) - (E_P \cap M_P)$$

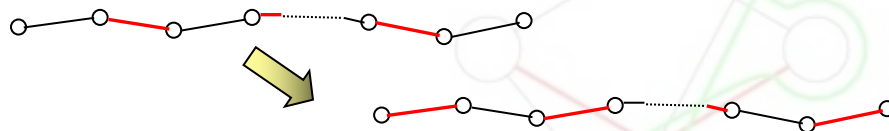


最大匹配的判定



■ **定理 (Berge, 1957)** : M 是 G 中最大匹配当且仅当 G 不含 M - 可增广交错路

○ **证明***: $\Rightarrow$ 设 M 是最大匹配。若 G 中含可增广路 P , 其边集设为 E_P , 显然 $E_P \oplus M$ ($\oplus$ 表示环和运算) 仍是匹配, 且新匹配的边数比 M 多1, 这与 M 是最大匹配矛盾;



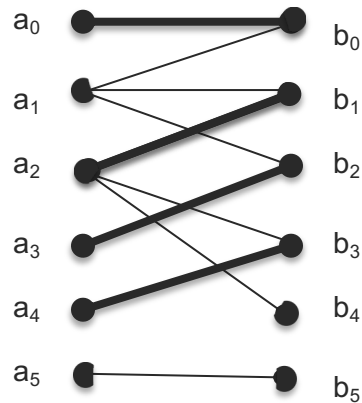
$\Leftarrow$ 设 G 中不含增广路, 假设 M' 是 G 的一个最大匹配。设 H 是 $M \oplus M'$ 边诱导子图[†]。若 $H = \emptyset$ 则 $M = M'$, 即 M 是最大匹配; 否则, 因为 M 和 M' 均为匹配, H 不可能有3度或3度以上的顶点, H 的每个连通分支只能是交错回路或交错路, 在两种情况下, H 中取自 M 和 M' 的边总是一样多(否则, M 和 M' 中有一个含可增广路), $\therefore M$ 是最大匹配. $\square$



最大匹配的判定 (续)



- **练习：**下图中匹配 M 由粗线给出，(1) 找出下图的一条交错路；(2) M 是否为最大匹配？如不是请找出图中的一条可增广路；(3) 对上述可增广路进行增广，并将 M 改造为最大匹配

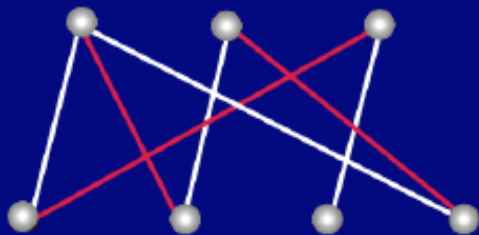




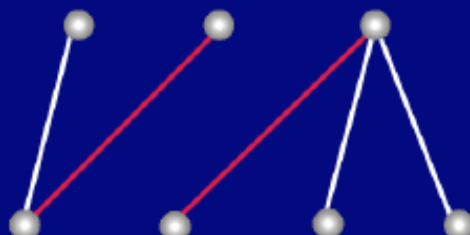
二部图中的完备匹配(complete matching)



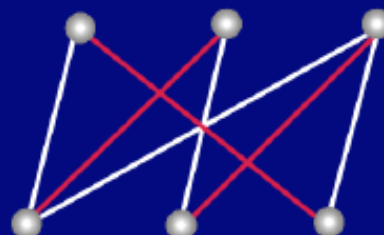
定义： 设 $G=\langle V_1, V_2, E \rangle$ 为二部图， $|V_1| \leq |V_2|$ ， M 是 G 中最大匹配，若 V_1 中顶点全是 M 饱和点，则称 M 为 G 中完备匹配。
 $|V_1|=|V_2|$ 时完备匹配变成完美匹配。



(1)



(2)



(3)

在上图中，红边组成各图的一个匹配，(1) 中为完备匹配，(2) 中匹配不是完备的，其实 (2) 中无完备匹配，(3) 中匹配是完备的，也是完美的。



二部图的最大匹配与Hall定理

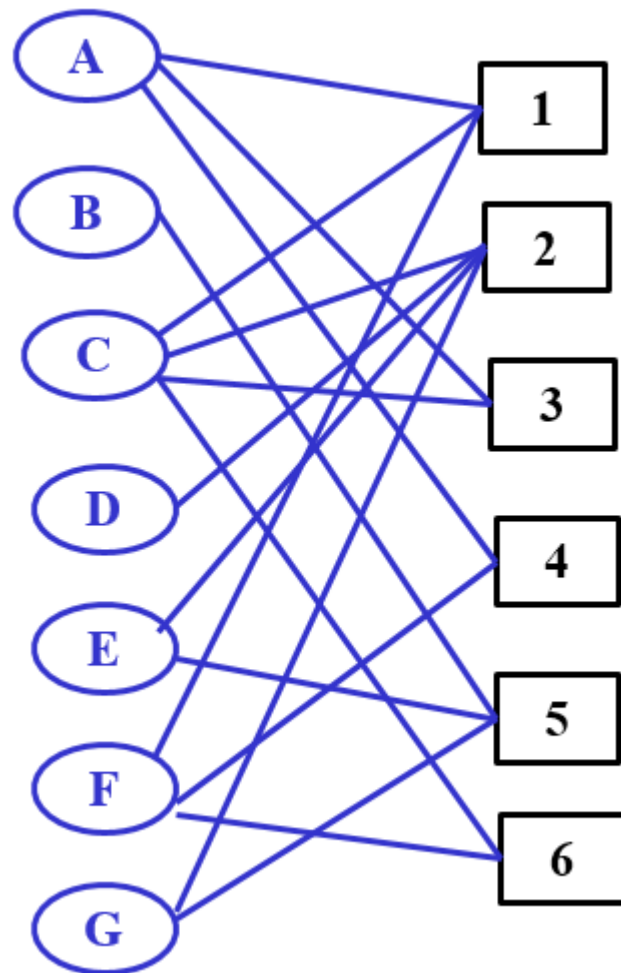


- **问题** (Hall's marriage problem) :

孤岛上有 m 个男子和 n 个女子，每个人均有一个中意的配偶列表，如何成就尽可能多的幸福婚姻？

- **图模型**：每个人对应一个顶点，男子和女子的集合对应二部图中的两个不相交集，边对应着中意的配偶关系

- **解**：求二部图中的最大匹配



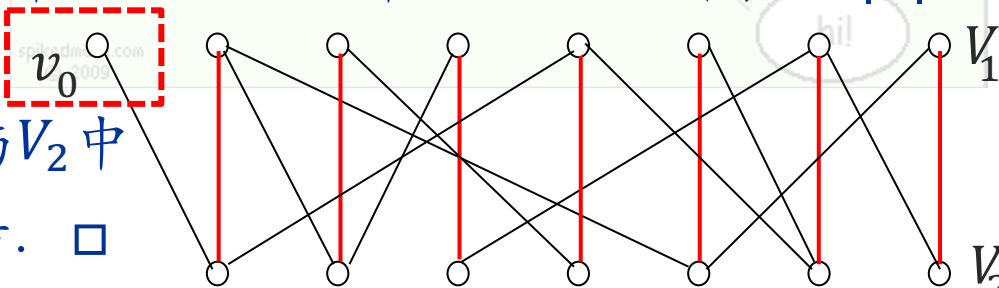


二部图完备匹配的充分必要条件



- **定理 (Hall's marriage theorem, 1935)** : 二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, $|V_1| \leq |V_2|$, 存在完备匹配当且仅当 V_1 中任意 k 个顶点至少与 V_2 中的 k 个顶点相邻, 其中 $k = 1, 2, \dots, |V_1|$

○ **证明:** 必要性显然, 只需证明充分性:

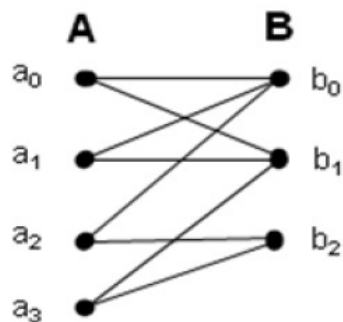
⇐ 假设 M 是最大, 但非完备匹配, 则存在 $v_0 \in V_1$ 是 M -非饱和点。
 v_0 不可能是孤立点。考虑从 v_0 出发的所有尽可能长的交错路,
 $\because M$ 是最大匹配, $\therefore$ 所有这样的交错路终点必在 V_1 中 (否则是可增广路)。
令 S 为这些路上在 V_1 中的点的集合, T 是这些路上在 V_2 中的点的集合, 则 S 中的点只和 T 中的顶点相邻, 但 $|S| = |T| + 1$, 这意味着在 S 
($\subseteq V_1$) 中的 k 个顶点只与 V_2 中 $k - 1$ 个顶点相邻, 矛盾. $\square$



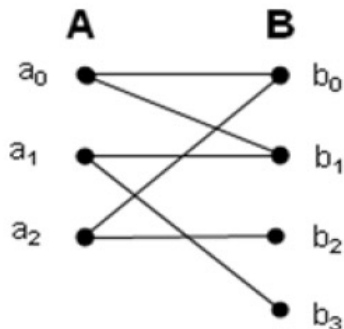
二部图完备匹配的充分必要条件 (续)



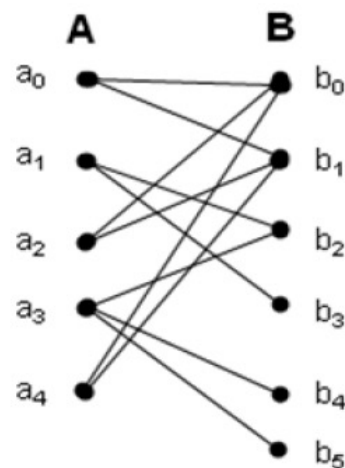
- **练习：** 以下四个二部图各是否存在完备匹配 ($V_1 = A$) ? 给出存在的完备匹配或不存在的原因.



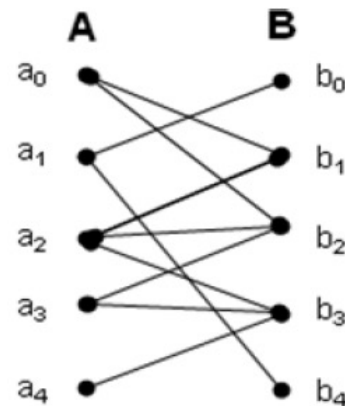
1)



2)



3)



4)



二部图匹配的应用：工作分配问题



- **问题**： n 个毕业生有可供选择的 m 个岗位，每个毕业生给出若干个志愿，是否存在每个人都满意的分配方案？
- **数学模型**：建立二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ ， V_1 中每个点对应一个毕业生， V_2 中每个点对应一个可选的岗位，
 $(u, v) \in E \iff u$ 对应的毕业生愿意选择 v 对应的岗位
- **问题的解**：问题有解当且仅当二部图 G 存在完备匹配



二部图匹配的应用：棋盘覆盖问题



- **问题**：一个 $2n \times 2n$ 个格子组成的棋盘($n \geq 2$)，去除左上角和右下角的2个格子后能否恰好用若干 1×2 或者 2×1 个格子组成的矩形不重叠覆盖？
- **数学模型**：建立二部图，左上角第一个未被去除的格子对应 V_1 中的顶点，与其相邻的顶点为 V_2 中的顶点，以此类推
- **问题的解**：问题有解当且仅当二部图存在完美匹配



二部图匹配的应用：稳定匹配问题*

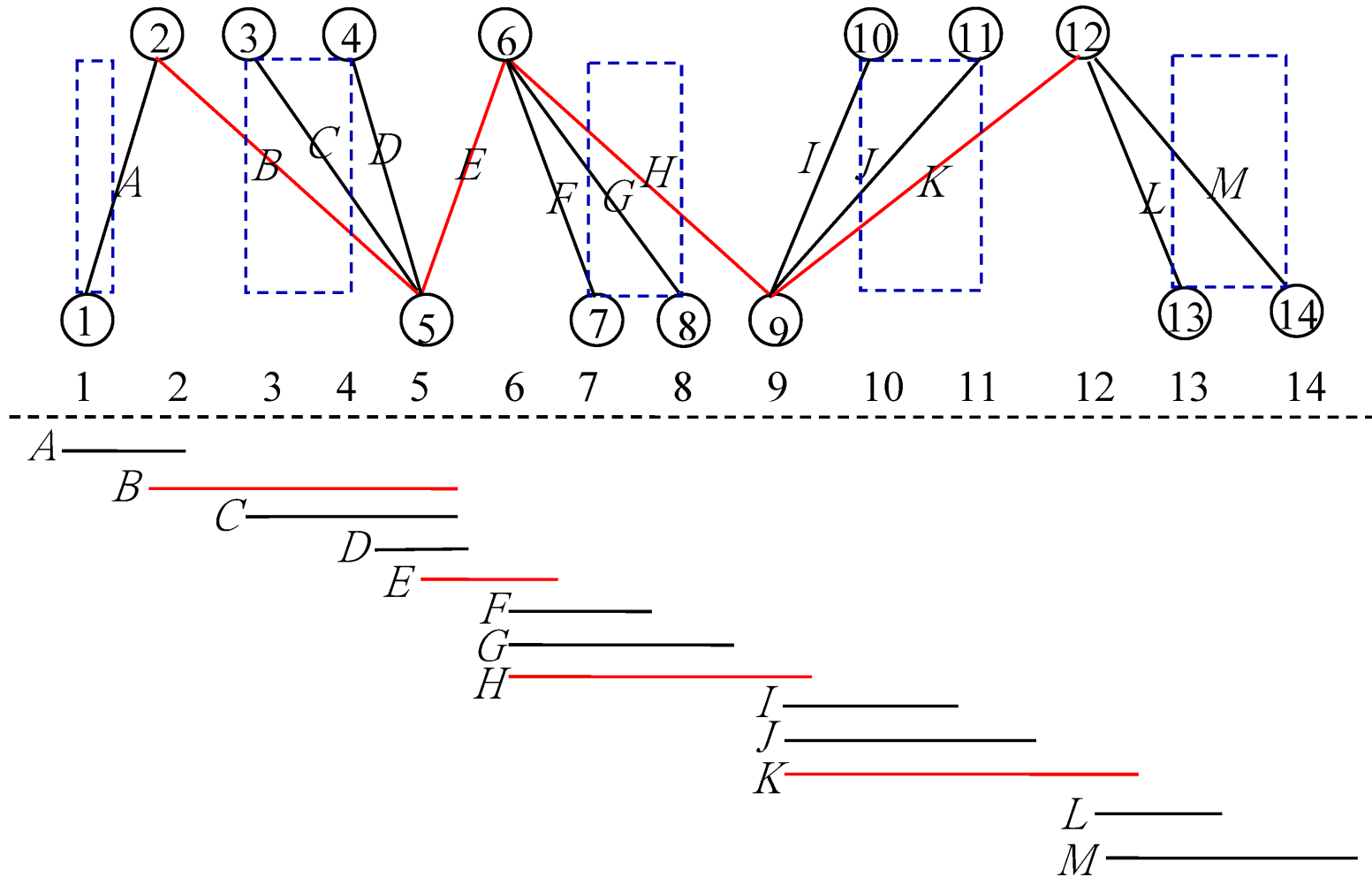


- **问题**（二部图的稳定匹配问题, SMP）：孤岛上有 m 个男子和 n 个女子，每人心中均有一个对岛上异性喜爱程度的排序表，能否或者如何成就尽可能多的稳定婚姻？（稳定：已经结婚的男女不同时存在比现实婚姻中更喜爱的异性）
- **数学模型**：留作思考题
- **问题的解**：留作思考题，可自行搜索相关算法





二部图匹配的应用：Beyond*





本次课后作业



- 教材内容：[Rosen] 10.4.5、10.2.5 节
- 课后习题：
 - Problem Set 27
- 提交时间：本次作业请于6月6日上课时提交

